Risco de Mercado e Risco de Crédito
Impacto do Clima no Mercado de Ações

André Costa 61896
Guilherme Botelho 70067

2 de janeiro de 2025

Introdução

Este trabalho tem como objetivo explorar como fatores climáticos, tais como temperatura, humidade e precipitação, podem influenciar o comportamento do mercado financeiro, especificamente o retorno dos ativos da EDP. Para tal, utilizam-se dois enfoques principais: a aplicação do modelo CAPM e a previsão de movimentos ascendentes ou descendentes no preço de fecho das ações, utilizando indicadores técnicos.

1. CAPM

(a) Questão de Investigação

Sendo a EDP umas das principais empresas, em Portugal, que opera com a demanda de eletricidade e a produção de energia renovável, parece-nos lógico que haja uma relação entre os rendimentos da EDP e as condições meteorológicas. Uma vez que a demanda de energia aumenta em climas extremos: invernos rigorosos elevam o consumo devido ao aquecimento, e verões quentes impulsionam o uso de ar-condicionado e de outros meios de refrigeração, aumentando também o consumo. Enquanto a produção de energia renovável é dependente das condições meteorológicas, de várias maneiras: tempos de chuva e seca aumentam e reduzem, respetivamente, a produção de energia hidrelétrica; a intensidade do vento afeta diretamente a geração de energia eólica; dias ensolarados maximizam a produção de energia solar, enquanto dias nublados ou chuvosos diminuem a sua eficiência, etc.

Tendo isso em conta, este estudo propõe avaliar o impacto de fatores climáticos no retorno da empresa, Energias de Portugal (EDP), utilizando o modelo CAPM. Este modelo permite analisar se as variações no clima influenciam os retornos da EDP, além do que seria esperado apenas pelas variações no mercado.

(b) Artigo Base

O artigo base para este trabalho é "The Effect of Weather on Stock Trading" de Dasol Jeong (2024). Este artigo explora a relação entre fatores climáticos e o comportamento de negociação da SPY, apresentando uma abordagem detalhada sobre como condições climáticas podem afetar o volume de negociações e os retornos.

c) Dados e Amostra Temporal

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos de duas fontes principais: a API da Open-Meteo para informações climáticas e o Yahoo Finance, via o pacote `quantmod` em R, para dados financeiros. Os dados climáticos abrangem seis variáveis principais: temperatura máxima diária (`temp_max`), temperatura mínima diária (`temp_min`), humidade máxima diária (`humidity_max`), humidade mínima diária (`humidity_min`), precipitação

diária (`precipitation`) e velocidade máxima do vento diária (`wind_speed`). Já os dados financeiros referem-se ao preço máximo diário da EDP (`Hi(EDP.LS)`), preço de fecho diário da EDP (`CL(EDP.LS)`) e volume de transações diárias da EDP (`Vo(EDP.LS)`), bem como os dados do índice PSI20 (`PSI20.Close`), que reflete o desempenho do mercado português.

A amostra temporal considerada abrange o período de 1 de maio de 2013 a 1 de maio de 2021. Esse intervalo foi escolhido por fornecer uma ampla base histórica, permitindo identificar relações consistentes entre condições climáticas e o comportamento das ações da EDP, além do desempenho do índice PSI20.

Os dados combinados apresentam, para cada dia do período analisado, as variáveis climáticas e financeiras mencionadas. As Tabelas 1 e 2 ilustram as primeiras linhas da estrutura dos dados combinados:

Tabela 1: Primeiras linhas dos dados (Parte 1)

Data	Temp. Máx. (C)	Temp. Mín. (C)	Humidade Máx. (%)	Humidade Mín. (%)	Precipitação (mm)	Velocidade do Vento (m/s)	Preço Máx. EDP (EUR)
2013-05-03	22.2	12.2	80	39	0.0	17.5	2.559661
2013-05-07	21.8	13.5	86	47	0.0	13.4	2.569435
2013-05-08	20.1	14.1	79	50	0.1	10.4	2.567480
2013-05-09	20.8	14.6	89	66	0.0	17.3	2.569435
2013-05-10	21.3	12.7	89	48	0.0	27.3	2.609506
2013-05-14	20.2	13.7	90	50	0.0	37.1	2.586050

Tabela 2: Primeiras linhas dos dados (Parte 2)

Data	Preço de fecho EDP (EUR)	Volume EDP	Retorno EDP	Preço de fecho PSI20 (EUR)	Retorno do Mercado PSI20
2013-05-03	2.547933	4368898	-0.001150010	6253.54	0.0029547210
2013-05-07	2.541092	4911617	-0.006134860	6356.56	0.0089837653
2013-05-08	2.559661	3931310	0.007280915	6266.33	-0.0142964910
2013-05-09	2.546956	4217971	-0.004975848	6264.25	-0.0003320003
2013-05-10	2.564548	7096048	0.006883306	6275.60	0.0018102450
2013-05-14	2.555752	6271129	-0.007619133	6032.07	-0.0305333624

Essas informações destacam a variabilidade das condições climáticas e financeiras ao longo do período analisado. A temperatura máxima e mínima, por exemplo, refletem a sazonalidade climática, com verões mais quentes e invernos rigorosos. A humidade máxima e mínima, junto com a precipitação, ajudam a identificar eventos climáticos mais extremos, enquanto a velocidade do vento pode indicar a intensidade de tempestades. Já o preço máximo diário da EDP e o preço de fecho da EDP são indicativos da evolução das ações da empresa, e o índice PSI20 pode refletir a performance do mercado português em termos gerais.

Adicionalmente, os dados financeiros permitem uma análise mais abrangente do comportamento do mercado, possibilitando uma avaliação mais detalhada da volatilidade e da liquidez da EDP e do índice PSI20 em relação às variações climáticas observadas.

Com esses dados, é possível realizar análises descritivas e estatísticas detalhadas para explorar a relação entre condições climáticas extremas e o comportamento das ações da EDP, bem como a relação do desempenho da EDP com o mercado representado pelo PSI20.

d) Formalização do Problema

O objetivo deste estudo é avaliar o impacto de variáveis climáticas no retorno das ações da EDP, ajustando o modelo CAPM tradicional para incluir fatores climáticos, como temperatura máxima, temperatura mínima, humidade máxima, humidade mínima, precipitação e velocidade do vento. O modelo tradicional de precificação de ativos financeiros, o CAPM (Capital Asset Pricing Model), é amplamente utilizado para estimar o retorno esperado de um ativo, levando em consideração o retorno do mercado e o risco sistemático do ativo em relação ao mercado.

Neste contexto, o problema a ser resolvido é entender se, além do risco sistemático capturado pela relação com o mercado (medido pelo coeficiente β_{mercado}), variáveis climáticas podem afetar o retorno das ações da EDP. A formalização do problema envolve a especificação de um modelo linear ajustado para incluir essas variáveis climáticas, além do retorno do mercado.

O modelo ajustado pode ser expresso da seguinte forma:

$$\begin{aligned} R_{\text{EDP},t} = \alpha &+ \beta_{\text{EDP}} \cdot R_{\text{mercado},t} \\ &+ \gamma_1 \cdot \text{temp_max}_t + \gamma_2 \cdot \text{temp_min}_t \\ &+ \gamma_3 \cdot \text{humidity_max}_t + \gamma_4 \cdot \text{humidity_min}_t \\ &+ \gamma_5 \cdot \text{precipitation}_t + \gamma_6 \cdot \text{wind_speed}_t + \epsilon_t \end{aligned}$$

Onde:

- $R_{\text{EDP},t}$ é o retorno das ações da EDP no tempo t,
- α é a representação do retorno da EDP que não pode ser explicado pelas variáveis do modelo,
- $R_{\text{mercado},t}$ é o retorno do mercado (no caso, o índice PSI20),
- β_{EDP} é o coeficiente de risco sistemático da EDP em relação ao mercado,
- $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_5, \gamma_6$ são os coeficientes das variáveis climáticas (temperatura máxima, temperatura mínima, humidade máxima, humidade mínima, precipitação e velocidade do vento),
- $\text{temp_max}_t, \text{temp_min}_t, \text{humidity_max}_t, \text{humidity_min}_t, \text{precipitation}_t, \text{wind_speed}_t$ são as variáveis climáticas no tempo t,
- ϵ_t é o erro aleatório.

A análise visa estimar os coeficientes do modelo para verificar a relação entre o retorno das ações da EDP e o mercado, além da possível influência das variáveis climáticas. A estimação dos coeficientes β_{EDP} e $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_5, \gamma_6$ será realizada por meio de uma regressão linear múltipla, onde o retorno da EDP será a variável dependente e as variáveis independentes incluirão o retorno do mercado e as variáveis climáticas.

e) Resultados Obtidos e Interpretação

Os resultados obtidos com os modelos de regressão CAPM convencional e ajustado com variáveis climáticas fornecem uma visão interessante sobre os fatores que influenciam o retorno da EDP.

Resultados do Modelo CAPM:

Tabela 3: Resultados do Modelo CAPM

Variável	**Estimativa**	**Erro Padrão**	**Valor-t**	**Pr(>|t|)**
Intercepto	0.0005897	0.0002819	2.092	0.0366 *
β_{mercado}	0.8974936	0.0238391	37.648	<2e-16 ***

Tabela 4: Resumo dos Resultados do Modelo CAPM

Resultado	**Valor**
Erro padrão residual	0.01109
R-quadrado múltiplo	0.4783
R-quadrado ajustado	0.478
Estatística F	1417
p-valor (Estatística F)	$<$ 2.2e-16

O modelo CAPM revela que o retorno da EDP é fortemente influenciado pelo retorno do mercado, representado pelo índice PSI20. O coeficiente de β_{mercado} é altamente significativo e próximo de 1, o que sugere que o retorno da EDP tende a se mover de maneira muito semelhante ao do mercado. No entanto, a EDP parece ter um risco sistemático ligeiramente inferior ao do mercado, já que o valor de β_{mercado} é um pouco menor que 1. Além disso, o valor de R^2 de 47.83% indica que o modelo CAPM consegue explicar quase metade da variação no retorno da EDP com base no retorno do mercado, o que é um bom indicador de que o mercado é um fator importante na determinação do desempenho da EDP. O modelo como um todo é altamente significativo, como indicado pelo valor-p da Estatística F, que é menor que 2.2e-16.

Resultados do Modelo Ajustado com Variáveis Climáticas:

Tabela 5: Matriz de Correlação

	temp_max	temp_min	humidity_max	humidity_min	precipitation	wind_speed	price_close	return	market_return
temp_max	1.0000	0.8542	-0.2402	-0.6471	-0.2577	-0.0479	-0.0325	-0.0340	-0.0559
temp_min	0.8542	1.0000	-0.1263	-0.3259	-0.0440	0.0936	-0.0195	-0.0270	-0.0621
humidity_max	-0.2402	-0.1263	1.0000	0.6061	0.1826	-0.2253	0.0741	0.0226	0.0199
humidity_min	-0.6471	-0.3259	0.6061	1.0000	0.4101	-0.0371	0.0991	0.0234	0.0255
precipitation	-0.2577	-0.0440	0.1826	0.4101	1.0000	0.3354	0.0263	0.0052	-0.0083
wind_speed	-0.0479	0.0936	-0.2253	-0.0371	0.3354	1.0000	-0.1384	-0.0445	-0.0419
price_close	-0.0325	-0.0195	0.0741	0.0991	0.0263	-0.1384	1.0000	0.0577	0.0261
return	-0.0340	-0.0270	0.0226	0.0234	0.0052	-0.0445	0.0577	1.0000	0.6916
market_return	-0.0559	-0.0621	0.0199	0.0255	-0.0083	-0.0419	0.0261	0.6916	1.0000

Tabela 6: Resultados do Modelo Ajustado com Variáveis Climáticas

Variável	**Estimativa**	**Erro Padrão**	**valor-t**	**Pr(>|t|)**
Intercepto	2.446e-03	4.451e-03	0.550	0.583
market_return	8.974e-01	2.392e-02	37.516	<2e-16 ***
temp_max	-1.951e-04	1.665e-04	-1.172	0.241
temp_min	2.783e-04	1.868e-04	1.489	0.137
humidity_max	1.833e-05	4.882e-05	0.376	0.707
humidity_min	-3.200e-05	4.132e-05	-0.774	0.439
precipitation	5.664e-05	7.414e-05	0.764	0.445
wind_speed	-6.728e-05	4.773e-05	-1.410	0.159

Tabela 7: Resumo dos Resultados do Modelo Ajustado com Variáveis Climáticas

Resultado	**Valor**
Erro padrão residual	0.0111
R-quadrado múltiplo	0.4797
R-quadrado ajustado	0.4773
Estatística F	202.8
p-valor (Estatística F)	< 2.2e-16

O modelo ajustado, que inclui variáveis climáticas como temperatura, humidade, precipitação e velocidade do vento, não mostra um impacto substancial dessas variáveis sobre o retorno da EDP. Embora o retorno do mercado continue sendo um fator altamente significativo, as variáveis climáticas, como temperatura máxima e mínima, humidade máxima e mínima, precipitação e velocidade do vento, não apresentam coeficientes significativos. Isso significa que, apesar de existirem teorias que sugerem uma possível relação entre condições climáticas e desempenho financeiro, os dados para este período (2013-2021) não oferecem suporte para essa hipótese.

O valor de R^2 do modelo ajustado é ligeiramente superior ao do modelo CAPM (47.97%), mas a diferença é mínima, o que reforça a conclusão de que a inclusão das variáveis climáticas não adiciona uma explicação significativa para os retornos da EDP.

Tendo em conta os altos valores dos coeficientes de correlação das variáveis temperatura máxima e humidade mínima com as restantes variáveis optou-se por criar um modelo

onde estas variáveis não são utilizadas, de modo a não contaminarem os resultados do modelo.

Tabela 8: Resultados do Modelo Ajustado com Variáveis Climáticas

Variável	**Estimativa**	**Erro Padrão**	**valor-t**	**Pr(>|t|)**
Intercepto	1.598e-04	3.994e-03	0.040	0.968
market_return	8.974e-01	2.391e-02	37.552	<2e-16 ***
temp_min	7.504e-05	7.251e-05	1.035	0.301
humidity_max	4.910e-06	3.815e-05	0.129	0.898
precipitation	6.454e-05	6.884e-05	0.937	0.349
wind_speed	-5.149e-05	4.578e-05	-1.125	0.261

Tabela 9: Resumo dos Resultados do Modelo Ajustado com Variáveis Climáticas

Resultado	**Valor**
Erro padrão residual	0.0111
R-quadrado múltiplo	0.4792
R-quadrado ajustado	0.4775
Estatística F	283.8
p-valor (Estatística F)	< 2.2e-16

Mesmo com esta alteração os coeficientes das variáveis climáticas, continuam com valores-p maiores que 0.1, indicando que essas variáveis não têm um impacto estatisticamente relevante no retorno da EDP durante o período analisado.

Realizamos os seguintes testes, de modo a verificar as qualidades dos modelos:

- Teste RESET para especificação: $p = 2.796e - 13$ e $p = 2.175e - 13$
- Teste de White para heterocedasticidade:$p = 0.004539$ e $p = 0.0006903$
- Teste de Shapiro-Wilk para a normalidade: $p < 2.2e - 16$ e $p < 2.2e - 16$

Tabela 10: Tabela com os valores de Variance Inflation Factor, VIF

VIF	**Modelo 1**	**Modelo 2**
market_return	1.006	1.005
temp_max	10.917	-
temp_min	6.817	1.027
humidity_max	1.887	1.153
humidity_min	4.654	-
precipitation	1.422	1.227
wind_speed	1.364	1.256

Os elevados valores do VIF foram corrigidos de um modelo para o outro. No entanto, no segundo modelo, apenas os valores de VIF não levantam problemas, uma vez que

os valores dos restantes testes se encontram muito abaixo de 0.05. Testou-se algumas transformações das variáveis dependentes, como foi feito no documento que serviu de inspiração, mas não se obtiveram melhorias.

Em resumo, os testes indicam que o modelo linear atual não é adequado para os dados. As violações de hipóteses, como heterocedasticidade e não-normalidade dos resíduos, indicam que uma abordagem mais flexível e complexa pode ser necessária. Logo, não podemos ter em grande conta os resultados do modelo, que indicam uma fraca influência das condições meteorológicas.

(f) Notas conclusivas

A análise realizada abrangeu a avaliação do retorno das ações da EDP com base no modelo CAPM e em um modelo ajustado que inclui variáveis climáticas. No modelo CAPM, o retorno das ações da EDP apresenta uma forte correlação com o retorno do mercado, evidenciada pelo coeficiente $\beta_{\text{mercado}} = 0.897$. Este valor indica que o risco sistemático da EDP é aproximadamente 90% do risco sistemático do mercado, o que sugere que as ações da EDP tendem a acompanhar as variações do mercado, mas com um leve diferencial.

Ao incluir variáveis climáticas no modelo ajustado, observamos que as variáveis climáticas, como temperatura máxima, mínima, humidade, precipitação e velocidade do vento, não apresentaram significância estatística para explicar variações no retorno das ações da EDP, uma vez que os p-valores dessas variáveis foram elevados. No entanto, após a realização de alguns testes à qualidade do modelo, verificou-se que o mesmo não é adequado, portanto, não podemos considerar os resultados obtidos válidos.

A EDP é uma empresa multinacional, com sede em Portugal, e opera em diversos países, incluindo o Brasil, Espanha e Estados Unidos, por esta razão ao contrário do esperado, os dados meteorológicos recolhidos podem realmente não afetar os rendimentos da empresa.

2. Previsão de Subida/Descida com Indicadores Técnicos

(a) Indicadores Técnicos

Foram selecionados três indicadores técnicos para este estudo:
Média Móvel Simples (SMA): É amplamente utilizada nos mercados financeiros, especialmente por analistas, como uma ferramenta para identificar tendências gerais de preços ao longo de um determinado período. Permite que os investidores visualizem de maneira mais clara as tendências do mercado, eliminando as flutuações de curto prazo. Esta característica torna a SMA particularmente útil em contextos onde a análise de longo prazo é necessária. Além disso, a SMA pode ser aplicada de forma eficaz em cenários em que fatores climáticos influenciam o comportamento dos investidores ao longo de períodos prolongados, refletindo essas tendências de maneira precisa. A sua simplicidade de cálculo

e interpretação também faz com que seja uma escolha atraente.

Fórmula: SMA= $\frac{\sum_{i=1}^{n} C_i}{n}$, sendo C_i o preço de fecho das ações no dia i e n o número de dias em que a amostra é dividida, neste caso n=10.

Índice de Força Relativa (RSI): Desempenha um papel fundamental nos mercados financeiros, sendo um indicador essencial para identificar condições de sobrecompra (valores altos) ou sobrevenda (valores baixos), frequentemente associado a reversões de tendência. Ele mede a força do momentum de um ativo, ajudando a prever possíveis mudanças na direção do mercado. Em contextos climáticos, as condições extremas podem amplificar movimentos de mercado, como em eventos de chuvas intensas, que podem afetar o humor dos investidores e levá-los a comportamentos de venda ou compra exagerados. O RSI é eficaz em capturar esses momentos de saturação, permitindo que os analistas identifiquem períodos críticos de mercado.

Fórmula: RSI $= 100 - \frac{100}{1+RS}$, onde RS= $\frac{MediadosGanhos}{MediadasPerdas}$, sendo as médias calculadas em períodos de 14 dias.

Índice de Volume de Balanço (OBV): O OBV é um indicador técnico que visa medir o fluxo de volume de negociações de um ativo, considerando que o volume pode preceder o movimento de preços. Ele acumula o volume de acordo com a direção do preço de fecho: adicionando o volume quando o preço sobe e subtraindo-o quando o preço cai. Este indicador é útil para identificar a força de uma tendência, já que um aumento no OBV sugere que há mais compradores do que vendedores, enquanto uma diminuição do OBV pode indicar o contrário. Este índice pode assim refletir o impacto das condições meteorológicas na movimentação do volume de negociações, especialmente em mercados sensíveis a mudanças de clima. Assim, enquanto o SMA e o RSI ajudam a identificar tendências e potenciais pontos de reversão, o OBV fornece uma visão adicional sobre o fluxo de volume e a pressão de compra ou venda, fortalecendo a análise ao permitir uma compreensão mais detalhada do comportamento do mercado.

Fórmula:

$$OBV = OBV_{anterior} + \begin{cases} +Volume_{atual}, & \text{se o fecho atual} > \text{fecho anterior} \\ 0, & \text{se o fecho atual} = \text{fecho anterior} \\ -Volume_{atual}, & \text{se o fecho atual} < \text{fecho anterior} \end{cases}$$

(b) Questão de Investigação

Investiga-se como indicadores técnicos podem prever movimentos ascendentes ou descendentes no preço de fecho das ações da empresa, Energias de Portugal. Posteriormente, combinando os indicadores técnicos com as variáveis climáticas (temperatura, humidade, vento e precipitação), pretende-se verificar se estas auxiliam na previsão dos movimentos.

(c) Problema Formalizado

Utiliza-se um modelo de regressão logística para prever a probabilidade de variações positivas no preço das ações da EDP. O modelo é descrito como:

$$P(\Delta P > 0) = \frac{1}{1 + e^{-\beta_0 - \beta_1 \text{SMA} - \beta_2 \text{RSI} - \beta_3 \text{OBV} - \sum \beta_i \text{Clima}_i}} \tag{1}$$

Onde:

- ΔP representa a variação no preço;
- SMA, RSI e OBV são os indicadores técnicos;
- Clima_i são os fatores climáticos.

As métricas de avaliação incluem a acurácia preditiva e o F1-Score, que equilibra previsões de movimentos ascendentes e descendentes.

(d) Resultados

Tabela 11: Coeficientes do Modelo Logístico Binomial

Variável	**Estimativa**	**Erro Padrão**	**valor-z**	**p-valor**
Intercepto	-1.087	0.4512	-2.408	0.0160
RIS	0.05864	0.005034	11.648	$<$ 2e-16
SMA	-0.6543	0.1463	-4.471	7.77e-6
OBV	9.236e-10	3.749e-10	2.463	0.0138

Null deviance: 2123.2; Residual deviance: 1953.7; AIC: 1961.7

O modelo proposto apresenta uma redução significativa na deviance em relação ao modelo nulo, indicando, juntamente com os p-valores, que as variáveis incluídas (RIS, SMA e OBV) fornecem informações explicativas importantes, sendo que OBV tem um papel menos significativo, em relação aos restantes. Seguem-se mais alguns dados relativos ao primeiro modelo:
Valores de VIF: RIS(1.0372); SMA(2.4387); OBV(2.4087)
AUC: 0.6867
F1-Score: 0.6113
Os valores de VIF não apresentam qualquer problema, enquanto os valores do AUC e do F1-Score indicam que o modelo tem um desempenho moderado, o que está de acordo com a sua acurácia de 0.6401565.

Adicionando às variáveis meteorológicas obtivemos os seguintes resultados:

Tabela 12: Coeficientes do Modelo Logístico Binomial com Variáveis Climáticas

Variável	**Estimativa**	**Erro Padrão**	**valor-z**	**p-valor**
Intercepto	-1.440	0.8715	-1.653	0.0984
RIS	0.05859	0.005055	11.589	$<$ 2e-16
SMA	-0.6635	0.1470	-4.513	6.4e-6
OBV	9.852e-10	3.843e-10	2.564	0.0103
temp_min	0.001736	0.01384	0.125	0.9002
humidity_max	0.002433	0.007355	0.331	0.7408
precipitation	-0.007384	0.01321	-0.559	0.5762
wind_speed	0.006361	0.009125	0.697	0.4858

Null deviance: 2123.2; Residual deviance: 1953.1; AIC: 1969.1

Valores de VIF: RIS(1.0474); SMA(2.4596); OBV(2.5288); temp_min(1.0311); humidity_max (1.1648); precipitation(1.2441); wind_speed(1.3465)
AUC: 0.6869
F1-Score: 0.6105

O modelo com as variáveis climáticas também apresenta uma redução significativa na deviance em relação ao modelo nulo. Por sua vez, os p-valores dos fatores climáticos indicam que estes não são úteis para prever as descidas e subidas dos ativos. Ao comparar o Akaike Information Criterion (AIC), de ambos os modelos, percebemos que o primeiro tem um melhor desempenho. Ambos possuem uma acurácia de 0.6401565 e valores de AUC e F1-Score muito semelhantes, o que vem comprovar ainda mais a não influência dos dados meteorológicos. Para tal, pode contribuir o facto de o modelo logístico pressupor relações lineares, o que não se verifica entre dados financeiros e climáticos, como podemos ver na tabela seguinte:

Tabela 13: Tabela de Correlação

	temp_min	**humidity_max**	**precipitation**	**wind_speed**	**RIS**	**SMA**	**OBV**
temp_min	1.0000	-0.1269	-0.0441	0.0975	-0.1194	-0.0104	-0.0284
humidity_max	-0.1269	1.0000	0.1822	-0.2287	0.0332	0.0705	0.0546
precipitation	-0.0441	0.1822	1.0000	0.3383	0.0356	0.0188	0.0289
wind_speed	0.0975	-0.2287	0.3383	1.0000	0.0066	-0.1360	-0.2195
RIS	-0.1194	0.0332	0.0356	0.0066	1.0000	0.1543	0.1486
SMA	-0.0104	0.0705	0.0188	-0.1360	0.1543	1.0000	0.7685
OBV	-0.0284	0.0546	0.0289	-0.2195	0.1486	0.7685	1.0000

(e) Notas conclusivas

Embora os indicadores técnicos tenham mostrado alguma eficácia na previsão de movimentos de preços (acurácia de 64%), principalmente o RIS e o SMA, a adição de variáveis climáticas não trouxe benefícios significativos. Isso sugere que, para a EDP, fatores climáticos podem não influenciar diretamente os preços das ações. O modelo logístico

pressupõe relações lineares, o que não captura totalmente as complexidades dos dados financeiros e climáticos; logo em futuras pesquisas, poderão ser explorados modelos mais complexos, como redes neurais ou árvores de decisão, que possam capturar relações não lineares.

Referências

[1] Jeong, Dasol, "The Effect of Weather on Stock Trading", Departamento de Economia, Universidade de California, Berkeley. Disponível em: https://econ.berkeley.edu/sites/default/files/Jeong_Dasol_The%20effect%20of%20Weather%20on%20Stock%20Trading.pdf Acesso em: 29 dez. 2024.

[2] Chetia, Subrat. "Artificial intelligence and machine learning methods for predicting the stock market". Departamento de Ciência da Computação, Pandit Deendayal Upadhyaya Adarsha Mahavidyalaya Dalgaon, Assam, Índia. Disponível em: https://iipseries.org/assets/submission/iip2022D49B1BAE4E89808.pdf Acesso em: 29 dez. 2024.

[3] East Carolina University, "Economics 3343: Brief Introduction to the CAPM and Factor Models". Disponível em: https://core.ecu.edu/rothmanp/ec3343_capm.pdf Acesso em: 29 dez. 2024.

[4] Investopedia Staff, "Capital Asset Pricing Model (CAPM)". Disponível em: https://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp Acesso em: 29 dez. 2024.